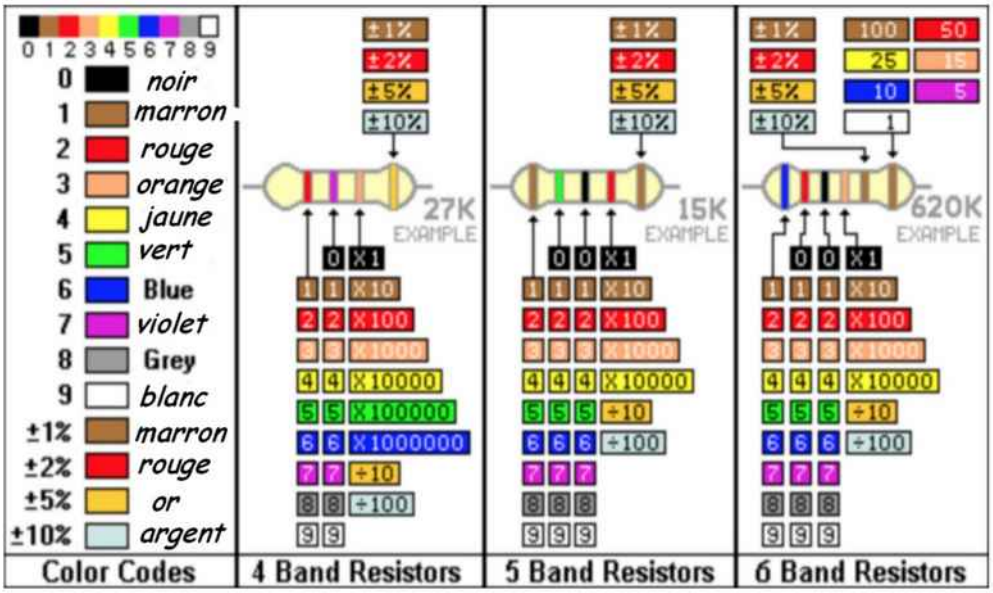
BTS CIEL ~ Activité mesures et résistances

Nom : _____

1) Déterminez les caractéristiques des deux résistances fournies (valeur et tolérance), en vous aidant du schéma ci-dessous. Nous appellerons R_1 la résistance de valeur la plus faible et R_2 la résistance de valeur la plus forte.



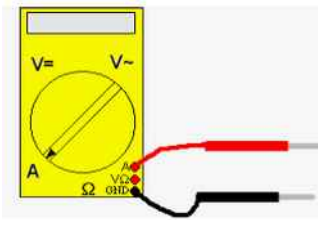
2) Calculez les valeurs min et max que peuvent prendre chacune de ces résistances.

3) À l'aide d'un multimètre, mesurez et relevez les valeurs de R_1 et R_2. Sont-elles conformes à l'attendu ? Justifiez.

4) Calculez la valeur du courant I_1 qui circulerait à travers la résistance R_1 si on la reliait à une source de tension U de 10 volts à ses bornes.

5) Représentez le schéma électrique correspondant, en faisant intervenir une source de tension idéale, la résistance R_1, et l'ampèremètre. Fléchez le courant I_1 et la tension U.

6) Utilisez une alimentation de laboratoire réglée pour fournir une tension de 10 volts, et un multimètre réglé en ampèremètre pour vérifier la valeur du courant calculé précédemment. Le multimètre doit être réglé sur la position « mesure de courant continu » et les bornes « COM ou GND » et « A ou mA » doivent être utilisés.



/!\ Faites vérifier le montage avant de mettre sous tension /!\

7) Mesurez la valeur du courant I_1 et comparez-la à la valeur calculée précédemment.

8) Ajoutez R_2 en série avec R_1, et relevez la valeur du courant $I_{série}$.
/!\ Tous les branchements doivent se faire hors tension /!\

9) À l'aide de la loi d'Ohm, déduisez la valeur de la résistance équivalente $R_{série}$ formée par R_1 et R_2. Cette valeur est elle plus forte ou plus faible que R1 ? Pourquoi ?

10) Branchez R_2 en parallèle (dérivation) avec R_1, et relevez la valeur du courant I_{par}.
/!\ Tous les branchements doivent se faire hors tension /!\
À l'aide de la loi d'Ohm, déduisez en la valeur de la résistance équivalente R_{par} formée par R_1 et R_2. Cette valeur est-elle plus forte ou plus faible que R1 ? Pourquoi ?

11) Mesurez la résistance d'un fil électrique. Nous appellerons cette valeur Rf.

12) Quelle sera la valeur de la résistance équivalente à R_1 connectée en parallèle avec ce fil Rf ?

13) Que se passe t'il si on remplace R_1 par une valeur plus petite ? plus grande ?
Comment appelle-t-on la mise en connexion d'un fil aux bornes d'un composant électrique ?

14) Retrouvez la correspondance entre ces différents types de résistances :

1) Résistance CMS (Composant Monté en Surface) ou SMD (Surface Mounted Device en anglais)
2) Résistance traversante
3) Potentiomètre linéaire
4) Potentiomètre rotatif
5) Résistance de puissance



a) b) c) d) e)

Note : Les résistances sont parmi les composants les plus répandus dans le monde (en particulier les résistances CMS, dont la longueur est souvent inférieure à 1 mm). En pratique, on utilise souvent des résistances de valeurs standardisées, dont les valeurs sont issues de la série E24, par exemple, multipliées par des puissances de 10 :

E24 (±5%) : 100 - 110 - 120 - 130 - 150 - 160 - 180
200 - 220 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390
430 - 470 - 510 - 560 - 620 - 680 - 750 - 820 - 910

Pour avoir un aperçu de la manière dont les composants CMS sont assemblés sur les cartes électroniques de nos appareils (Ordinateurs, smartphones, HI-FI…), voir :

https://www.youtube.com/watch?v=FRUuM_XLrsg

https://www.youtube.com/watch?v=SRu02F6